

The screenshot shows a JupyterLab interface with a file browser on the left and a code editor on the right. The code in the editor is as follows:

```
[64]: import pandas as pd
import numpy as np
import os

[127]: poblacion = pd.read_csv('poblacion.csv', encoding = 'latin-1 ')
hogares = pd.read_csv('hogares_viviendas_superficie.csv', encoding = 'latin-1 ')

[128]: poblacion.head ()

[128]:
```

	provincia	anio	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres
0	Total Paiz\ys	2010	40788453	19940704	20847749
1	Total Paiz\ys	2011	41261490	20180791	21080699
2	Total Paiz\ys	2012	41733271	20420391	21312880
3	Total Paiz\ys	2013	42202935	20659037	21543898
4	Total Paiz\ys	2014	42669500	20896203	21773297

```
[85]: poblacion.tail ()

[85]:
```

	provincia	anio	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres
770	Tierra del Fuego	2036	241593	122567	119026
771	Tierra del Fuego	2037	245734	124625	121109
772	Tierra del Fuego	2038	249853	126670	123183
773	Tierra del Fuego	2039	253948	128702	125246
774	Tierra del Fuego	2040	258020	130721	127299

Si bien lo consulte via Whatsapp a tutoria al momento de la presentación no encontraba la solución al problema de leer el código ‘latin-1’ por lo que se observa el error tipografico en la palabra “PAIS”

The screenshot shows the same JupyterLab interface, but with different code being executed:

```
[86]: poblacion.shape

[86]: (775, 5)

[87]: poblacion.dtypes

[87]:
```

	provincia	anio	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres
provincia	object				
anio	int64				
poblacion_total	int64				
poblacion_varones	int64				
poblacion_mujeres	int64				
dtype:	object				

```
[88]: poblacion.describe

[88]:
```

	provincia	anio	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres
0	Total Paiz\ys	2010	40788453	19940704	20847749
1	Total Paiz\ys	2011	41261490	20180791	21080699
2	Total Paiz\ys	2012	41733271	20420391	21312880
3	Total Paiz\ys	2013	42202935	20659037	21543898
4	Total Paiz\ys	2014	42669500	20896203	21773297
...	...	...	...	...	...
770	Tierra del Fuego	2036	241593	122567	119026
771	Tierra del Fuego	2037	245734	124625	121109
772	Tierra del Fuego	2038	249853	126670	123183
773	Tierra del Fuego	2039	253948	128702	125246
774	Tierra del Fuego	2040	258020	130721	127299

Untitled.ipynb

```

...
770      119026
771      121109
772      123183
773      125246
774      127299

[775 rows x 5 columns]

[89]: pobla_filtrado = poblacion[poblacion["provincia"] != 'Total País']
      pobla_filtrado

[89]:
```

	provincia	año	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres
31	Capital Federal	2010	3028481	1405566	1622915
32	Capital Federal	2011	3033639	1409835	1623804
33	Capital Federal	2012	3038860	1414105	1624755
34	Capital Federal	2013	3044076	1418339	1625737
35	Capital Federal	2014	3049229	1422507	1626722
...	...	...	...	...	...
770	Tierra del Fuego	2036	241593	122567	119026
771	Tierra del Fuego	2037	245734	124625	121109
772	Tierra del Fuego	2038	249853	126670	123183
773	Tierra del Fuego	2039	253948	128702	125246
774	Tierra del Fuego	2040	258020	130721	127299

744 rows x 5 columns

Al excluir “Total País” ya no se observa el error tipografico

Untitled.ipynb

```

[90]: poblac_superf = pd.merge(pobla_filtrado, hogares, left_on=['provincia'], right_on=['provincia'], how='left')
      poblac_superf

[90]:
```

	provincia	año	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres	superficie_km2	densidad_de_poblacion		
Federal	2013	3044076	1418339	1625737	2	1150134	1423973	1082998	200
Capital Federal	2014	3049229	1422507	1626722	2	1150134	1423973	1082998	200
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
erra del Fuego	2036	241593	122567	119026	94	38956	43360	36689	1002445
erra del Fuego	2037	245734	124625	121109	94	38956	43360	36689	1002445
erra del Fuego	2038	249853	126670	123183	94	38956	43360	36689	1002445
erra del Fuego	2039	253948	128702	125246	94	38956	43360	36689	1002445

```

[98]: poblac_superf["densidad_de_poblacion"] = poblac_superf["poblacion_total"] / poblac_superf["superficie_km2"]
      poblac_superf

[99]:
```

	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres	provincia_id	hogares	viviendas_particulares	viviendas_particulares_habitadas	superficie_km2	densidad_de_poblacion
	3028481	1405566	1622915	2	1150134	1423973	1082998	200	15142.40500X
	3033639	1409835	1623804	2	1150134	1423973	1082998	200	15168.19500X
	3038860	1414105	1624755	2	1150134	1423973	1082998	200	15194.30000X

Untitled.ipynb

```

[99]: poblac_superf.isnull().sum()

[99]:
```

	provincia	año	poblacion_total	poblacion_varones	poblacion_mujeres	provincia_id	hogares	viviendas_particulares
	3044076	1418339	1625737	2	1150134	1423973	1082998	200
	3049229	1422507	1626722	2	1150134	1423973	1082998	200
	...	...	...	...	...	...	...	...
	241593	122567	119026	94	38956	43360	36689	1002445
	245734	124625	121109	94	38956	43360	36689	1002445
	249853	126670	123183	94	38956	43360	36689	1002445
	253948	128702	125246	94	38956	43360	36689	1002445
	258020	130721	127299	94	38956	43360	36689	1002445

JupyterLite interface showing a notebook with a table of data. The table has columns: lon, varones, poblacion.mujeres, provincia_id, hogares, viviendas.particulares, viviendas.particulares.habitadas, superficie.km2, densidad.de.poblacion, and fuera.de.rango. The data is displayed in a grid format.

lon	varones	poblacion.mujeres	provincia_id	hogares	viviendas.particulares	viviendas.particulares.habitadas	superficie.km2	densidad.de.poblacion	fuera.de.rango
1405566	1622915	2	1150134	1423973	1082998	200	15142.405000	4.731966	
1409835	1623804	2	1150134	1423973	1082998	200	15168.195000	4.740389	
1414105	1624755	2	1150134	1423973	1082998	200	15194.300000	4.748916	
1418339	1625737	2	1150134	1423973	1082998	200	15220.380000	4.757434	
1422507	1626722	2	1150134	1423973	1082998	200	15246.145000	4.765849	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
122567	119026	94	38956	43360	36689	1002445	0.241004	-0.213774	
124625	121109	94	38956	43360	36689	1002445	0.245135	-0.213773	
126670	123183	94	38956	43360	36689	1002445	0.249244	-0.213771	

JupyterLite interface showing a notebook with a table of data. The table has columns: mlo, poblacion.total, poblacion.varones, poblacion.mujeres, provincia_id, hogares, viviendas.particulares, viviendas.particulares.habitadas, superficie.km2, and densidad.d. The data is displayed in a grid format.

mlo	poblacion.total	poblacion.varones	poblacion.mujeres	provincia_id	hogares	viviendas.particulares	viviendas.particulares.habitadas	superficie.km2	densidad.d
023	3083770	1452588	1631182	2	1150134	1423973	1082998	200	
024	3085483	1454716	1630767	2	1150134	1423973	1082998	200	
025	3086680	1456560	1630120	2	1150134	1423973	1082998	200	
026	3087338	1458111	1629227	2	1150134	1423973	1082998	200	
027	3087434	1459359	1628075	2	1150134	1423973	1082998	200	
028	3086973	1460309	1626664	2	1150134	1423973	1082998	200	

JupyterLite interface showing a notebook with data and code.

File Explorer (Left):

- notebooks /
- Name Modified
- datos_macro.csv 1s ago
- hogares_viviendas... now
- Intro.ipynb 2mo ago
- Lorenz.ipynb 2mo ago
- modulo_2_actualiz... now
- poblacion_con_de... now
- poblacion.csv now
- sqlite.ipynb 2mo ago
- tc_argentina.csv now
- tc_brasil.csv now
- Untitled.ipynb now

Code Editor (Right):

```
[125]: poblac_superf['Proyeccion_de_habitantes'] = poblac_superf['poblacion_total'] / poblac_superf['viviendas_particulares']
poblac_superf
```

```
[125]:
```

viviendas_particulares_habitadas	superficie_km2	densidad_de_poblacion	fuera_de_rango	promedio_de_habitantes	Proyeccion_de_habitantes	Proyeccion_de_habitante
1082998	200	15142.405000	4.731966	2.126783	2.126783	2.126783
1082998	200	15168.195000	4.740389	2.130405	2.130405	2.130405
1082998	200	15194.300000	4.748916	2.134071	2.134071	2.134071
1082998	200	15220.380000	4.757434	2.137734	2.137734	2.137734
1082998	200	15246.145000	4.765849	2.141353	2.141353	2.141353
...	...	...	...	...	...	...
36689	1002445	0.241004	-0.213774	5.571794	5.571794	5.571794
36689	1002445	0.245135	-0.213773	5.667297	5.667297	5.667297

Mode: Command | Ln 3, Col 38 | Untitled.ipynb | 6

JupyterLite interface showing a notebook with data and code.

File Explorer (Left):

- notebooks /
- Name Modified
- datos_macro.csv 1s ago
- hogares_viviendas... now
- Intro.ipynb 2mo ago
- Lorenz.ipynb 2mo ago
- modulo_2_actualiz... now
- poblacion_con_de... now
- poblacion.csv now
- sqlite.ipynb 2mo ago
- tc_argentina.csv now
- tc_brasil.csv now
- Untitled.ipynb now

Code Editor (Right):

```
[125]:
```

viviendas_particulares_habitadas	superficie_km2	densidad_de_poblacion	fuera_de_rango	promedio_de_habitantes	Proyeccion_de_habitantes	Proyeccion_de_habitante
1082998	200	15246.145000	4.765849	2.141353	2.141353	2.141353
...	...	...	...	...	...	...
36689	1002445	0.241004	-0.213774	5.571794	5.571794	5.571794
36689	1002445	0.245135	-0.213773	5.667297	5.667297	5.667297
36689	1002445	0.249244	-0.213771	5.762292	5.762292	5.762292
36689	1002445	0.253329	-0.213770	5.856734	5.856734	5.856734
36689	1002445	0.257391	-0.213769	5.950646	5.950646	5.950646

```
[ ]: # Se infiere que la densidad de poblacion aumenta año a año por la natalidad resultante de las personas dando como resultado el aumento
# de habitantes por provincia. Aunque para hacer este calculo mas exacto habria que tomar en cuenta otras variables como numero de
# natalicias y numero de mortalidades

[ ]: # En el dataframe se crea una nueva columna (Proyeccion habitantes) que refleja que el aumento de habitantes sera exponencial a medida
# que pase el tiempo es decir, actualmente conviven cierta cantidad de personas por vivienda y si no se crean nuevas viviendas
# para los proximos años representara un problema el numero de habitantes por vivienda
```

Mode: Command | Ln 1, Col 1 | Untitled.ipynb | 6